

বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

পর্ব মধ্য পরীক্ষা-২০২৬

ম্যাথমেটিক্স-২; বিষয় কোড-২৫৯২১;

২য় পর্ব (অটোমোবাইল, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, সিভিল(উড), কন্সট্রাকশন
ও কম্পিউটার টেকনোলজি)

সময়ঃ ১:৩০ ঘণ্টা

পূর্ণমান-৩০

ক-বিভাগ

(৩ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে; ৩×১ = ৩)

১। $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a}$ এর মান নির্ণয় কর।

২। e^x এর ধারাটি লিখ।

৩। $(x + \frac{1}{2})^9$ এর মধ্য পদ নির্ণয় কর।

খ-বিভাগ

(৩ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে; ৩×৩ = ৯)

৪। যদি $f(x) = \log \sin x$ এবং $\phi(x) = \log \cos x$ হয়, তবে দেখাও যে,
$$e^{2\phi(a)} - e^{2f(a)} = e^{\phi(2a)}$$

৫। $(x^2 + \frac{a^2}{x})^5$ এর বিস্তৃতিতে x এর সহগ নির্ণয় কর।

৬। যদি $f(x) = y = \frac{4x-7}{2x-4}$ হয়, তবে দেখাও যে, $f(y) = x$

গ-বিভাগ

(যে কোনো ৩ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে; ৩×৬ = ১৮)

৭। আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করঃ $\frac{6x-3}{(x+1)^2(x-2)}$

৮। $(1 - 4x)^{-\frac{1}{2}}$ এর বিস্তৃতিতে $(r+1)$ পদটি নির্ণয় কর।

৯। মান নির্ণয় করঃ (i) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$ (ii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 7x - \cos 9x}{\cos 3x - \cos 5x}$

১০। দেখাও যে, $1 + \frac{2}{1!} + \frac{3}{2!} + \frac{4}{3!} + \dots \dots \dots \infty = 2e$